

Aquisição e armazenamento de dados CSI a partir de dispositivos Wi-Fi para identificação de pessoas e maior idade legal

Pesquisador coordenador

Prof. Dr. Lourenço Alves Pereira Júnior

Pesquisador responsável

Gioliano de Oliveira Braga

Equipe de pesquisa

Pedro Henrique dos Santos Rocha

Rafael Pimenta de Mattos Paixão

Instituição Proponente

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

Comitê de Ética em Pesquisa responsável pela análise

CEP/IFSP

São José dos Campos, SP

Agosto de 2026

Resumo:

A pandemia COVID-19 gerou um cenário com maior necessidade do uso de dispositivos de rede sem fio (wireless) de baixo custo, principalmente para trabalhos remotos, monitoramento de pacientes a distância e outras atividades. Os resultados relatados na literatura mostram que o uso da Informação do Estado do Canal – CSI, coletado através de sinais Wi-Fi, foram usados para reconhecer pessoas por meio de atividades diárias típicas, identificar pessoas por gestos e pelo modo que caminham, reidentificar pessoas por meio perturbações únicas causadas no sinal Wi-Fi (devido ao formato e estrutura corporal) e detectar intrusão a ambientes, uma segurança a mais além de câmeras de vídeo que detecta pessoas dentro de um ambiente. Ao observar as lacunas existentes na exploração acadêmica acerca de dados CSI para o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à identificação de pessoas e maior idade legal, notou-se a relevância de se elaborar este projeto através do qual fossem coletados dados de forma não invasiva, anonimizada e de baixo custo, disponibilizando uma base de dados que forneçam melhores condições para identificação de pessoas e maior idade através da nossa investigação do que hipotetizamos de “Biometria CSI” (capacidade do sinal CSI de carregar informações capaz de distinguir pessoas). Desta forma, este projeto tem como objetivo principal coletar dados CSI através de dispositivos transmissores e receptores Wi-Fi comerciais ou IoT, bem como a interferência de campo-próximo e distante causada de forma direta ou indireta pela presença humana, através de dispositivos com conexão sem fio, de indivíduos convidados a participar da pesquisa (seja eles, crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos). Esses sinais serão armazenados em uma base de dados anonimizada a ser disponibilizada para pesquisadores do ITA. Por meio de análises dos dados coletados e discussões realizadas, espera-se alcançar uma melhor compreensão do atual estado da arte, assim como dos desafios encontrados e perspectivas para futuras pesquisas.

Palavras-Chave:

Wi-Fi, CSI, IoT, Campo-Próximo, Identificação, Maioridade.

1. Desenho

Este projeto tem como objetivo principal coletar dados CSI (do inglês, *Channel State Information*) por meio de dispositivos transmissores e receptores Wi-Fi, entre os quais roteadores Wi-Fi, placas Intel, tablets, celulares e dispositivos de Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) como Raspberry Pi e ESP32, registrando a interferência de campo-próximo e de campo-distante causada de forma direta ou indireta pela presença humana, de modo a estabelecer uma relação anonimizada entre os dados CSI interferidos e o participante.

Serão convidados indivíduos de diferentes idades, sexo, peso, altura e localidades, a fim de constituir um conjunto de dados com diversidade de amostras. Os sinais coletados comporão uma base de dados anonimizada, de domínio do Laboratório de Comando, Controle e Defesa Cibernética (LAB-C2), com acesso controlado e seguro. Os procedimentos a que os participantes serão submetidos não contam com qualquer tipo de intervenção. O dimensionamento da amostra, a caracterização da população e o desenho metodológico estão detalhados, respectivamente, nas subseções Tamanho da Amostra, População a ser estudada e Desenho do estudo.

Ao longo da investigação serão empregadas técnicas de pré-processamento dos sinais, tais como remoção de jitter, filtros passa-faixa e normalização de dados, seguidas de algoritmos clássicos de aprendizado de máquina, redes neurais e aprendizado profundo, com as métricas de avaliação descritas na subseção Metodologia de análise dos dados. Pretende-se, por essa via, estabelecer uma correlação entre os dados CSI coletados, os indivíduos e a sua maioridade legal, atestando a eficiência dos dados CSI na detecção da interferência única causada pela presença de cada participante em ambientes distintos.

2. Introdução

Vários dispositivos e métodos são utilizados para realizar a autenticação ou a identificação de pessoas nas mais diversas atividades: tokens para acesso a sistemas, computadores e programas; leitores de impressão digital para desbloquear celulares, sacar dinheiro e registrar documentos; biometria facial para acessar aparelhos, residências e estabelecimentos comerciais, além da detecção de pessoas em vias públicas; leitores de íris para o acesso a compartimentos restritos; e reconhecimento de voz para o ingresso em locais controlados. Todos esses dispositivos e métodos já podem ser burlados [2]-[5], sobretudo diante da ascensão dos modelos de linguagem de grande porte (LLM, do inglês *Large Language Model*). A investigação do uso de dados CSI para identificação de pessoas pode emergir como método adicional de autenticação, reforçando os sistemas já existentes.

Com o crescente uso de dispositivos sem fio em virtude da pandemia de COVID-19, houve aumento exponencial de atividades e serviços remotos, e o uso do CSI acompanhou esse crescimento [6]. Atualmente os dispositivos Wi-Fi estão

disponíveis na grande maioria dos ambientes empresariais, hospitalares e residenciais, e a difusão dessa tecnologia, aliada ao seu caráter de sensoriamento, torna-a uma opção promissora para o rastreamento de atividades humanas, movimentos e sinais vitais [14]. Os dados CSI capturam informações sobre como o sinal se comporta ao redor e através dos indivíduos, considerando os domínios do tempo, da frequência e também do espaço. No monitoramento da integridade de uma pessoa, as subportadoras OFDM atuam como sensores individuais capazes de detectar mudanças físicas, e a análise do sinal CSI permite identificar atividades corporais mínimas, como respiração e batimento cardíaco [9], [14], [23].

Na literatura, vários estudos enfatizam o uso de CSI como tecnologia acessível para o monitoramento das atividades humanas. Aliado a isso, o CSI é considerado uma ferramenta não invasiva, o que gera maior aceitação de seu uso e maior credibilidade junto aos envolvidos.

Além de coletar e armazenar dados CSI em diferentes cenários, este projeto pretende oferecer uma diretriz ampla para a aquisição desse tipo de dado em aplicações de ciência e tecnologia, sob uma perspectiva segura, confiável e de baixo custo, e apontar tendências futuras e desafios para aprimorar os recursos existentes de sensoriamento Wi-Fi. O banco de dados resultante será disponibilizado a pesquisadores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), de modo a apoiar investigações futuras sobre identificação de pessoas e reconhecimento de maioridade legal.

3. Tema

O uso da Informação do Estado do Canal (CSI), extraída de sinais Wi-Fi comerciais e de dispositivos de Internet das Coisas, como mecanismo não invasivo de identificação de pessoas e de estimativa da maioridade legal. O tema está contido no título do projeto: “Aquisição e armazenamento de dados CSI a partir de dispositivos Wi-Fi para identificação de pessoas e maior idade legal”.

4. Objeto da pesquisa

Pretende-se pesquisar a perturbação que a palma da mão humana provoca no campo-próximo de um receptor Wi-Fi e verificar se essa perturbação, registrada na forma de dados complexos CSI, carrega informação suficiente para (i) distinguir um indivíduo de outro e (ii) classificar o indivíduo como menor ou maior de 18 anos. Essa propriedade é aqui denominada, em caráter de hipótese de trabalho, “Biometria CSI”. Como produto, pretende-se constituir uma base de dados anonimizada de sinais CSI, coletada em múltiplos ambientes, a ser disponibilizada, de forma controlada, a pesquisadores da área de segurança cibernética.

A pesquisa é de natureza descritiva, com abordagem quantitativa, sem qualquer intervenção ou modificação intencional em variáveis fisiológicas, psicológicas ou sociais dos participantes. Não há coleta de material biológico, não há armazenamento em biorrepositório e não há estudo genético.

5. Relevância social

Os mecanismos de autenticação e de identificação hoje disseminados, como tokens, leitura de impressão digital, biometria facial, leitura de íris e reconhecimento de voz, já demonstraram vulnerabilidades documentadas, incluindo a apreensão de dedos de silicone em provas práticas de habilitação [2], fraudes em contas da plataforma gov.br [3], a quebra do sistema de reconhecimento de íris de aparelhos comerciais [4] e a clonagem de voz de executivos para desvio de recursos [5]. A ascensão de modelos de linguagem de grande porte e de ferramentas de síntese de mídia amplia essa fragilidade.

Simultaneamente, a verificação de idade em ambientes digitais tornou-se questão de política pública no Brasil e no exterior, diante da exposição de crianças e adolescentes a conteúdos inadequados [30], [31]. Os métodos correntes de verificação de idade dependem da autodeclaração ou do envio de documentos, o que implica coleta massiva de dados pessoais e cria, ele próprio, um risco à privacidade.

A relevância social desta pesquisa está, portanto, em investigar um fator adicional de verificação que seja, ao mesmo tempo, sem contato, de baixo custo, apoiado em infraestrutura Wi-Fi já instalada na maior parte das residências e escolas brasileiras, e que dispense o registro de dados pessoais identificáveis. A pesquisa gera ainda um bem público de natureza científica, a base de dados anonimizada, hoje inexistente na literatura nacional e internacional para esta finalidade específica.

6. Objetivos

Hipótese: é possível identificar diferentes pessoas, em diversos ambientes, por meio da captura e análise de sinais CSI, bem como estimar se o indivíduo é maior de idade, a partir das perturbações causadas pela estrutura da mão dos participantes no campo-próximo dos receptores Wi-Fi.

Objetivo primário: contribuir para o desenvolvimento de técnicas não intrusivas de identificação de pessoas e de reconhecimento de menores de idade baseadas em CSI, por meio da coleta de dados complexos da palma da mão dos participantes por dispositivo Wi-Fi, e constituir um banco de dados anonimizado, acompanhado dos parâmetros físicos e estatísticos que permitam verificar a eficiência do método.

Objetivos secundários:

- pesquisar as melhores configurações de coleta de dados CSI para atingir o propósito;
- promover alterações nos métodos e protocolos já conhecidos de coleta de dados;
- adaptar os protocolos de coleta para que sejam o mais amplos possível e permitam análises futuras mais abrangentes;
- especificar um protocolo de coleta de dados CSI baseado apenas em fatores fisiológicos humanos, como a palma da mão;
- coletar dados CSI de diferentes indivíduos, buscando diversidade de informações;
- coletar dados CSI em diferentes cenários, buscando diversidade de ambientes;
- avaliar os dados coletados e realizar a multiclassificação de indivíduos e a classificação de menores de idade;
- disponibilizar o banco de dados anonimizado a pesquisadores, mediante controle de acesso;

- documentar e publicar o trabalho desenvolvido em conferências e periódicos de relevância.

7. Local de realização da pesquisa

A coleta de dados será realizada em ambientes fechados e abertos, previamente reservados, com área aproximada entre 20 e 60 metros quadrados, dotados de tomada elétrica, mesa de apoio e cadeira, nos seguintes locais:

- Laboratório de Comando, Controle e Defesa Cibernética (LAB-C2) e salas de aula do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, São José dos Campos/SP;
- O Laboratório de Guerra Eletrônica (LAB-GE) e suas instalações, Praça Marechal Eduardo Gomes, 50, São José dos Campos/SP;
- Demais instalações do Instituto Tecnológico de Aeronáutica como pátios, salas de aula, laboratórios, corredores e locais comuns.

Em todos os locais a coleta será individual, com apenas um participante por vez na sala, acompanhado de ao menos um pesquisador e, no caso de participantes menores de 18 anos, de dois membros da equipe de pesquisa, facultado ao responsável legal acompanhar todo o procedimento. O ITA dispõe da infraestrutura necessária ao bem-estar e à segurança dos participantes, incluindo sala reservada, mobiliário e acesso a instalações sanitárias e a bebedouro.

Por ser a pesquisa integralmente realizada na instituição proponente, não há instituição coparticipante e não se aplica a apresentação de Carta de Anuência de terceiros. A autorização institucional é dada pelo responsável institucional do ITA na Folha de Rosto, e o parecer de aprovação ética será apresentado à chefia da Divisão de Engenharia Eletrônica e Computação antes do início das coletas.. Não há etapa da pesquisa realizada em ambiente virtual ou por meio telefônico.

8. População a ser estudada

Serão convidados de 100 a 200 participantes de pesquisa, de ambos os sexos, com idade a partir de 7 anos completos e sem limite superior de idade, residentes na região do Vale do Paraíba, São Paulo. A amostra será estratificada por faixa etária, com os grupos de 7 a 11, 12 a 17, 18 a 29, 30 a 44, 45 a 59 e 60 anos ou mais; por sexo biológico; e por faixa de índice de massa corporal, de modo a garantir diversidade das perturbações do sinal.

Não haverá seleção nem registro de cor ou raça (classificação do IBGE), etnia, orientação sexual, identidade de gênero, classe ou grupo social, uma vez que essas variáveis não integram a hipótese investigada. A não coleta dessas informações é uma decisão metodológica deliberada, fundada no princípio da minimização de dados previsto no art. 6º, III, da Lei nº 13.709/2018, e não uma omissão na descrição da população.

Justificativa para a utilização de grupo vulnerável: a pesquisa tem por objetivo investigar a viabilidade de distinguir, pelo sinal Wi-Fi CSI, participantes menores e maiores de 18 anos. Essa distinção somente pode ser estudada com a participação de menores de idade, razão pela qual a inclusão desse grupo é metodologicamente imprescindível e não substituível por amostra exclusivamente adulta. A finalidade última da pesquisa, ademais, é a proteção

desse mesmo grupo em ambientes digitais. Aplicam-se aos participantes menores de idade as salvaguardas descritas nos itens 7 e 12 deste projeto, o consentimento dos responsáveis legais por meio de TCLE próprio e o assentimento do próprio menor por meio de TALE adequado à sua faixa etária.

9. Garantias éticas aos participantes da pesquisa

São asseguradas ao participante de pesquisa a liberdade de recusar a participação e de retirar o consentimento ou o assentimento em qualquer fase da pesquisa, sem prejuízo, penalização ou necessidade de justificativa; o tempo que julgar necessário para decidir; o esclarecimento de dúvidas antes, durante e após a coleta; a privacidade, o sigilo e a confidencialidade dos dados; o recebimento de uma via, e não de uma cópia, do termo assinado e rubricado; a assistência integral, imediata e gratuita, pelo tempo que for necessário, em caso de danos decorrentes da pesquisa; o direito de requerer indenização por danos, inclusive pelas vias judiciais, nos termos dos artigos 927 a 954 do Código Civil; o ressarcimento de despesas de transporte e alimentação do participante e de seu acompanhante, quando houver; e o acesso aos resultados da pesquisa. Nenhuma imagem, vídeo ou gravação de voz será registrada em qualquer etapa.

9.1. Enquadramento regulatório e anonimização na origem

Por definição e por objetivo, este trabalho não depende do registro de nenhum dado pessoal do participante, desde antes da coleta. Os dados registrados e utilizados pelos pesquisadores controlador e operador, nos termos dos incisos VI e VII do art. 5º da Lei nº 13.709/2018, serão exclusivamente:

- timestamp: número que indica o milissegundo em que um pacote de dados foi recebido pela antena receptora Wi-Fi;
- dados CSI: conjunto de números complexos, do tipo “Ai+B”, que representam as subportadoras da tecnologia OFDM ou OFDMA;
- ID: número aleatório atribuído ao participante, sem efeito sequencial;
- group: faixa etária à qual o participante pertence, em intervalos amplos;
- class: indicação de o participante ser menor ou maior de idade;
- gender: sexo biológico do participante;
- weight: faixa de peso estimado do participante;
- height: faixa de altura estimada do participante;
- env: ambiente genérico em que o dado foi coletado, sem indicação de turma, série ou data.

De acordo com o art. 12 da Lei nº 13.709/2018, o desenho do projeto demonstra que os dados de pesquisa são anonimizados e não são considerados dados pessoais, pois não podem ser revertidos por meios técnicos razoáveis ou por esforços mínimos, com as tecnologias disponíveis, e tampouco formam um perfil comportamental do participante [32].

Contudo, a combinação das variáveis group, gender, weight, height e env pode funcionar como quase identificador em ambientes com pequeno número de participantes, como uma sala de aula. Para mitigar esse risco residual, as faixas de peso e de altura serão mantidas em intervalos amplos, o campo env será registrado de forma genérica, sem indicação de turma,

série ou data, e a base publicada será submetida a verificação prévia de unicidade de combinações antes de qualquer compartilhamento.

9.2. Proteção de vulneráveis e minimização de dados

O desenho metodológico da pesquisa foi concebido especificamente para proteger os direitos dos menores assegurados pela Lei nº 8.069/1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias e crenças e dos espaços e objetos pessoais [33]. A anonimização realizada na origem dos dados de sinal garante o cumprimento do art. 17 do Estatuto, uma vez que são adotados os princípios da minimização e da diluição estatística. Para salvaguardar a dignidade dos participantes vulneráveis, conforme o art. 18 do mesmo Estatuto, dados sensíveis de desenvolvimento, como idade, peso e altura, não serão registrados de forma nominal ou contínua, mas categorizados em macrogrupos e intervalos de classe amplos.

9.3. Segregação de fluxos e processo de consentimento e de assentimento

Em cumprimento às diretrizes da Resolução CNS nº 466/2012, que estabelece a obrigatoriedade de garantia de sigilo, privacidade e confidencialidade aos participantes, este projeto adota mecanismo de barreira e segregação de fluxos informacionais, organizado em dois fluxos independentes.

Fluxo do consentimento e do assentimento. O processo será integralmente presencial e antecederá qualquer coleta de sinal. Para participantes maiores de 18 anos, o pesquisador apresentará o convite individualmente, em sala reservada, lerá o TCLE em voz alta, responderá às dúvidas e somente então solicitará a assinatura, entregando uma via ao participante. Para participantes menores de 18 anos, o primeiro contato será diretamente com os pais ou responsáveis legais, nas dependências do ITA, que receberão o TCLE próprio para leitura em casa, com prazo mínimo de 48 horas para decidir. Somente após a concordância escrita do responsável legal o pesquisador abordará o menor, em outro momento e em documento separado, para obter o assentimento por meio do TALE correspondente à sua faixa etária. Não será utilizado documento único para responsável e menor. A recusa do menor prevalece sobre a autorização do responsável, e a coleta não será realizada caso o menor não assinta. Nenhum participante será abordado diante de terceiros, de modo a evitar constrangimento e influência de outras pessoas sobre a decisão. Os termos assinados, que contêm nome e assinatura, serão armazenados sob a guarda exclusiva do pesquisador responsável, em armário com chave e em estação de trabalho institucional criptografada no LAB-C2, atendendo ao item XI.2.f da Resolução CNS nº 466/2012.

Fluxo de coleta científica. Para a realização dos testes de sinal, os participantes serão identificados unicamente por um número identificador gerado de forma aleatória e sem efeito sequencial. Não existirá nenhuma lista de correspondência, dicionário de dados ou chave de decodificação que permita associar o nome do participante ao respectivo identificador. Os campos ID, group, class, gender, weight, height e env constam exclusivamente da ficha de coleta do pesquisador controlador, documento que não contém nome nem assinatura, e foram deliberadamente retirados do corpo dos termos de consentimento e de assentimento.

São documentos integrantes deste protocolo, submetidos na Plataforma Brasil: TCLE destinado aos participantes maiores de 18 anos; TCLE destinado aos pais ou responsáveis

legais de participantes menores de 18 anos; TALE destinado a crianças de 7 a 11 anos; TALE destinado a adolescentes de 12 a 17 anos e Folha de Rosto preenchida, datada e assinada.

10. Metodologia

10.1. Fundamentação científica e revisão bibliográfica

Sinais de rádio, isto é, ondas eletromagnéticas, podem ser utilizados para rastrear atividades humanas, uma vez que essas atividades alteram características do sinal transmitido, como amplitude e fase [23], [24]. Essas alterações são registradas em um conjunto de dados denominado Informação do Estado do Canal, CSI, que fornece informações de status do canal na camada física, incluindo amplitude, fase e indicador de intensidade do sinal recebido para cada subportadora envolvida na transmissão [9]. Os padrões Wi-Fi 802.11n, 802.11g e 802.11ac utilizam a modulação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) na camada física, e o padrão 802.11ax utiliza o acesso múltiplo por divisão de frequência ortogonal (OFDMA). Nessas modulações a banda de transmissão é particionada em várias subportadoras, e cada subportadora fornece a resposta de frequência do canal para cada par de antenas de transmissão e recepção [17].

A literatura nacional e internacional registra o uso de CSI [6] para estimação de gestos, detecção de queda em ambientes com pessoas idosas, detecção e localização de pessoas em ambientes fechados, estimação de umidade do ar, detecção de focos de incêndio, reconhecimento e identificação humana por movimentos, sensoriamento de sinais vitais como respiração e batimentos cardíacos [9], [14], [23], e reidentificação de pessoas [7]-[25]. Trabalhos recentes exploram ainda a distinção entre a presença de um usuário no campo-próximo de um sensor Wi-Fi e a sua presença geral no ambiente, capacidade crítica para acionar aplicações que demandam interação local [29].

Diversas propostas foram divulgadas para identificação e reconhecimento humano com base em movimentos e comportamento, mas atitudes humanas podem ser copiadas ou imitadas. Uma quantidade reduzida de trabalhos utiliza o Wi-Fi CSI para identificação de pessoas com base em características intrínsecas, isto é, no que a pessoa é, e não no que a pessoa sabe, como uma senha, ou no que a pessoa possui, como um token ou crachá [26], [27]. Entre as alternativas investigadas, o uso de ondas milimétricas de dispositivos WiGig com portadoras moduladas em frequência ultra rápidas mostrou-se capaz de identificar palmas de mãos distintas [28], mas apresenta custo elevado e baixa difusão. A identificação por radiofrequência (RFID), por sua vez, pode ser invasiva para o participante [22]. Estudos que introduzem a reidentificação de pessoas por Wi-Fi CSI, investigando a interferência que o corpo de cada pessoa causa no sinal em dois momentos distintos, alcançaram resultados significativos e sugerem que o sinal CSI pode carregar uma biometria de rádio específica para cada pessoa [25].

Diferentemente dos trabalhos existentes, este projeto concentra-se na coleta de dados CSI para identificação de indivíduos e análise de maioria, e não meramente na aplicação de técnicas já existentes. Não se conhece, até o presente momento, banco de dados público com este tipo de informação para esta finalidade específica.

10.2. Descrição do estudo

Trata-se de pesquisa descritiva, de abordagem quantitativa, sem intervenção, sem grupo controle e sem uso de placebo. A análise levará em consideração a identificação de padrões de perturbações induzidas por cada participante, a partir da coleta de dados CSI por dispositivos Wi-Fi, em diferentes cenários.

10.3. Forma de abordagem e plano de recrutamento

Para participantes maiores de 18 anos, o recrutamento ocorrerá por convite presencial, feito diretamente pela equipe de pesquisa nos ambientes de convívio do ITA, e por cartaz afixado em mural institucional com o contato dos pesquisadores. Não serão utilizadas listas de contato, e-mails em cópia aberta, redes sociais ou aplicativos de mensagem, de modo a não expor a identidade dos convidados nem seus dados de contato a terceiros.

Para participantes menores de 18 anos, o convite será dirigido aos pais ou responsáveis legais que frequentem as dependências do ITA, por meio de cartaz afixado em mural institucional e de convite presencial feito pela equipe de pesquisa, cabendo ao próprio responsável manifestar interesse. Não haverá abordagem direta de menores de idade sem a presença e a concordância prévia do responsável legal, e a equipe não terá acesso a listas nominais, endereços ou telefones. Somente após o retorno do TCLE assinado pelo responsável o estudante será convidado, individualmente, a manifestar seu assentimento.

Não haverá qualquer forma de aliciamento, pagamento, presente, brinde ou vantagem acadêmica em razão da participação, nem qualquer prejuízo em razão da recusa.

10.4. Etapas e procedimentos

Etapla 1: Estudo de protocolos de captura. Concentra-se nos aspectos gerais de organização do protocolo de aquisição de dados, na definição do formato estático e da dinâmica da captura, no número e período de coletas e no armazenamento em banco de dados. Esta etapa não envolve participantes de pesquisa.

Etapla 2: Coleta de sinais Wi-Fi CSI de participantes. O ambiente de coleta será previamente configurado com dispositivos Wi-Fi, que podem ser ponto de acesso Wi-Fi, dispositivos de Internet das Coisas, como Raspberry Pi ou ESP32, e dispositivos móveis, todos homologados pela Anatel e operando em regime de radiação restrita, nos termos da Resolução Anatel nº 680/2017. A disposição dos equipamentos e a posição do participante serão similares nos diversos cenários, conforme ilustrado na Figura 1, podendo haver, em alguns casos, redução ou incremento na quantidade de dispositivos.

Antes da coleta do sinal, e apenas após a assinatura dos termos, o pesquisador controlador registrará em ficha própria, que não contém nome nem assinatura, os campos indicados na Tabela 1, preenchida a seguir com valores fictícios.

Tabela 1. Modelo de ficha de dados utilizada na pesquisa

ID	group	class	gender	weight	height	env
9	1	A	M	30-35	1.40-1.45	laboratório1
11	5	B	F	50-55	1.60-1.65	sala1

O protocolo de coleta a que os participantes serão submetidos resume-se às seguintes atividades: (1) em pé ou sentado em uma cadeira, de frente para o dispositivo coletor, o

participante aproximará a palma da mão direita a uma distância que pode variar de 1 a 5 centímetros do dispositivo, sem encostar nele, e ficará parado durante aproximadamente 10 segundos; (2) em seguida, repetirá o procedimento com a palma da mão esquerda. O período de tempo estimado para todo o protocolo varia de 1 a 2 minutos por participante, em um único encontro.

Serão coletados dados CSI complexos, capturados pelo Raspberry Pi como fluxo de dados em formato .PCAP ou, quando utilizado o ESP32, como fluxo em formato binário .BIN, exclusivamente com dados CSI imaginários e reais, que só podem ser interpretados após conversão pela ferramenta csiread do projeto Nexmon [34] ou pela ferramenta CSI_tool da Espressif [35]. A coleta é feita apenas pela presença do participante no campo-distante e por sua interação com o campo-próximo do dispositivo, neste caso a sua mão. Não há contato físico com o equipamento, aplicação de substâncias, coleta de material biológico ou registro de imagem, vídeo ou voz.

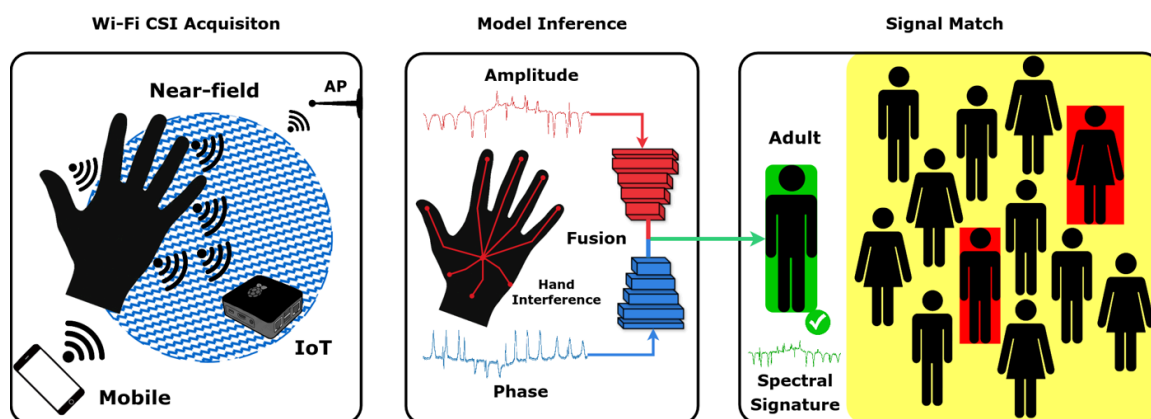


Figura 1. Visão geral da pesquisa

Etapa 3: Armazenamento dos dados CSI. Após coletados, os dados serão armazenados em computador de mesa com acesso restrito aos pesquisadores envolvidos no projeto, localizado no LAB-C2, laboratório de acesso restrito e com entrada controlada por identificação facial e impressão digital. Os dados coletados e os termos assinados serão mantidos sob a guarda do pesquisador responsável pelo período mínimo de cinco anos após o término da pesquisa, conforme a Resolução CNS nº 466/2012 e o art. 28, IV, da Resolução CNS nº 510/2016. Findo esse prazo, os arquivos digitais serão apagados por sobrescrita segura e os documentos em papel serão fragmentados, preservando-se o sigilo do material.

Etapa 4: Disponibilização do banco de dados. Após a classificação, os dados serão organizados e disponibilizados de maneira anonimizada, com acesso controlado e seguro, em repositório de responsabilidade do LAB-C2. O compartilhamento com pesquisadores não integrantes desta equipe ficará condicionado à apresentação de novo protocolo ao Sistema CEP/CONEP, com finalidade específica declarada, e à assinatura de termo de responsabilidade quanto ao sigilo. Nenhuma base será divulgada de forma aberta ou irrestrita, e não haverá transferência internacional de dados sem prévia autorização institucional, nos termos do art. 33 da Lei nº 13.709/2018.

Critérios para compartilhamento e transferência dos dados para uso em pesquisas futuras (art. 19, IV, da Resolução CNS nº 738/2024). O compartilhamento e a eventual transferência da base de dados anonimizada para uso em pesquisas futuras observarão, cumulativamente, os seguintes critérios: (i) somente serão compartilhados dados anonimizados, sem qualquer informação que permita identificar o participante; (ii) o solicitante deverá apresentar projeto de pesquisa específico, previamente aprovado pelo Sistema Nacional de Ética em Pesquisa (SINEP), com finalidade compatível com a finalidade original declarada aos participantes e com a autorização por eles concedida no termo de consentimento; (iii) o solicitante deverá firmar termo de responsabilidade e de confidencialidade, comprometendo-se a não tentar reidentificar os participantes, a não repassar os dados a terceiros e a não utilizá-los para finalidade diversa da aprovada; (iv) o acesso será individual, controlado e rastreável, mediante registro de quem acessou, quando e para qual finalidade; (v) não haverá divulgação aberta ou irrestrita da base, nem sua publicação em repositório de acesso livre; (vi) a transferência internacional de dados, quando houver, dependerá de prévia autorização institucional e observará o disposto no art. 33 da Lei nº 13.709/2018; e (vii) o compartilhamento respeitará a decisão registrada por cada participante quanto ao uso futuro e ao compartilhamento de seus dados, de modo que os dados de participantes que não autorizarem essas finalidades serão excluídos de qualquer cessão.

10.5. Metodologia de análise dos dados

Os dados de sinais CSI coletados serão armazenados em base anonimizada. Serão utilizadas técnicas de processamento de sinais, modelagem física e estatística e técnicas de inteligência artificial [1] para detectar perturbações individuais da presença humana, especificamente aquela causada pela fisiologia e morfologia da mão humana. Os dados CSI dos participantes serão comparados entre si em ambientes distintos. Serão empregadas as métricas de acurácia, precisão, revocação, especificidade, f1-score, área sob a curva (AUC), curva característica de operação do receptor (ROC), taxa de erro equilibrado (EER) e Coeficiente de Gini.

A métrica EER indica o ponto em que a taxa de falsa aceitação se iguala à taxa de falsa rejeição, expressando a capacidade do sistema de separar pessoas; quanto menor o valor, mais seguro o sistema [36]. O Coeficiente de Gini é utilizado como métrica de justiça, calculando a desigualdade das taxas de erro entre os usuários, com o objetivo de garantir que o modelo não esteja superajustado para alguns participantes em detrimento de outros [37].

Para validação, serão utilizados modelos de aprendizado de máquina, com comparação dos resultados após a fase de treinamento, na fase de validação ou teste, e após a criação do modelo, na fase de inferência. Serão aplicadas técnicas de redução de desvio de dados, fenômeno inerente aos dados CSI [38], e serão estudadas diversas estruturas de redes neurais artificiais para criar diferentes arquiteturas de autoencoders, juntamente com aprendizado métrico e contrastivo por adaptação de domínio aos diferentes ambientes de coleta. Os dados CSI brutos são números complexos defasados em razão do desvio de frequência da portadora, do desvio de frequência de amostragem e de ruídos do oscilador local e térmico, efeitos que causam rotação linear da fase; para reduzir a perda de informação, será realizada calibração diferencial de fase via multiplicação conjugada [39], seguida da extração de características. Os

resultados serão apresentados em tabelas e gráficos, com estratégias de discriminação multiclassee e uniclasse.

10.6. Tamanho da amostra

Para realizar o teste e validar a pesquisa, considera-se que uma população entre 100 e 200 participantes é suficiente para cobrir diferentes idades, sexos e índices de massa corporal. Estima-se ainda que ao menos quatro cenários distintos sejam necessários: um ambiente controlado, como laboratório ou sala; um semicontrolado, como escritório; um não controlado, de circulação dinâmica; e um ruidoso, com presença de maquinário. Considerando um valor médio de 150 participantes e ao menos quatro ambientes de coleta, espera-se uma base com aproximadamente 500 mil amostras, ou pacotes de dados.

10.7. Desfecho primário e resultados esperados

O desfecho primário é a identificação da perturbação causada pela fisiologia e morfologia da mão de cada participante a partir dos dados CSI processados. Pretende-se alcançar métricas que indiquem alta confiabilidade dos métodos, com precisão e revocação acima de 0,80, EER abaixo de 0,15 e Coeficiente de Gini o mais próximo possível de zero. O principal resultado esperado é uma base de dados anonimizada de sinais CSI, a ser disponibilizada mediante controle de acesso, e a validação, ou refutação, da hipótese de que é possível identificar pessoas e reconhecer a maioria em cenários diversos por meio da captura de sinais CSI usando dispositivos Wi-Fi.

11. Cronograma

Compromisso do pesquisador responsável: declaro, de forma explícita, que a pesquisa somente será iniciada a partir da aprovação do protocolo pelo Sistema CEP/CONEP, nos termos do item 3.3.f da Norma Operacional CNS nº 001/2013 e do item XI.2.a da Resolução CNS nº 466/2012. Nenhuma etapa, inclusive as que não envolvem contato com participantes, terá início antes da emissão do parecer de aprovação.

A duração total do estudo no Brasil é de 17 (dezessete) meses, contados a partir da data de emissão do parecer de aprovação pelo Sistema CEP/CONEP. Os meses do quadro abaixo são meses relativos, em que o Mês 1 corresponde ao primeiro mês integral posterior à aprovação. O estudo não é multicêntrico internacional. As diferentes etapas e suas durações são as seguintes:

Etapa	Descrição da etapa	Duraçã o	Período
a	Estudo dos protocolos de captura e das técnicas de processamento de sinais e de inteligência artificial; configuração e calibração dos equipamentos; sem participantes externos.	5 meses	Mês 1 ao Mês 5
b	Coleta de sinais Wi-Fi CSI de participantes de pesquisa nos diferentes cenários, incluindo o processo de consentimento e de assentimento, que antecede cada coleta.	17 meses	Mês 1 ao Mês 17
c	Armazenamento e organização dos sinais Wi-Fi CSI dos participantes em banco de dados anonimizado, com verificação de unicidade de combinações e controle de qualidade.	17 meses	Mês 1 ao Mês 17

d	Análise dos dados, aplicação dos modelos de aprendizado de máquina e cálculo das métricas de desempenho e de justiça.	16 meses	Mês 2 ao Mês 17
e	Disponibilização do banco de dados anonimizado, mediante controle de acesso, aos pesquisadores autorizados.	12 meses	Mês 6 ao Mês 17
f	Redação e submissão de publicações e devolutiva dos resultados aos participantes de pesquisa e à instituição proponente.	4 meses	Mês 14 ao Mês 17

Quadro de distribuição das etapas ao longo dos meses relativos

Etapa	M1	M2 - M5	M6	M7 - M13	M14	M15 - M17
a	X	X				
b	X	X	X	X	X	X
c	X	X	X	X	X	X
d		X	X	X	X	X
e			X	X	X	X
f					X	X

O cronograma registrado na aba Cronograma do documento PB Informações Básicas da Pesquisa reproduz exatamente estas mesmas etapas, durações e sequência, com as datas convertidas em calendário a partir da data prevista para a emissão do parecer de aprovação, e será atualizado caso a aprovação ocorra em data distinta da estimada.

12. Orçamento

Ainda que os pesquisadores não arquem pessoalmente com os valores, são discriminados a seguir todos os recursos, fontes e destinações necessários à execução do estudo, conforme o item 3.3.e da Norma Operacional CNS nº 001/2013. Os valores são estimativos em reais.

Item / Recurso	Fonte	Destinação	Valor estimado (R\$)
Equipamentos já disponíveis no LAB-C2 (roteadores Wi-Fi homologados, Raspberry Pi, módulos ESP32, cabos e fontes)	LAB-C2 / ITA	Execução da coleta	3.000,00
Computador de mesa para armazenamento e processamento, já disponível	LAB-C2 / ITA	Armazenamento e análise	8.000,00
Material de escritório e impressão dos termos em duas vias, já disponível	Recursos de custeio do LAB-C2	Processo de consentimento	200,00
Deslocamento da equipe de pesquisa aos locais de coleta, já disponível	Recursos de custeio do LAB-C2	Logística da coleta	600,00
Reserva para ressarcimento de despesas de transporte e alimentação de participantes e acompanhantes (se necessário)	Recursos de custeio do LAB-C2	Ressarcimento de participantes	500,00
Horas de trabalho da equipe de pesquisa (bolsas de Iniciação Científica e dedicação docente)	ITA/ITAEx/Nu Pagamentos S.A. e ITA	Recursos humanos	36.000,00
TOTAL			48.300,00

Não há conflito de interesse a declarar. Nenhum custo será repassado ao participante de pesquisa, ao Sistema Único de Saúde ou a planos de saúde.

13. Critérios de inclusão e de exclusão dos participantes de pesquisa

Critérios de inclusão, cumulativos: (i) ter 7 anos completos ou mais na data da coleta; (ii) aceitar participar de forma livre e esclarecida; (iii) para participantes maiores de 18 anos, ter assinado o TCLE a eles destinado; (iv) para participantes menores de 18 anos, haver TCLE assinado pelo responsável legal e TALE assinado pelo próprio participante, sendo necessária a presença de ambos os documentos; e (v) ter condições de permanecer em pé, com a mão próxima ao dispositivo, por aproximadamente 10 segundos, ou de realizar o procedimento sentado, alternativa oferecida a todos.

Critérios de exclusão: (i) idade inferior a 7 anos, faixa em que não se considera adequada a obtenção do assentimento por termo escrito nem a compreensão do protocolo; (ii) ausência do TCLE do responsável legal ou ausência do TALE do participante menor de 18 anos, ainda que apenas um dos dois falte; (iii) manifestação de recusa, desconforto ou desistência em qualquer momento, antes ou durante a coleta; e (iv) impossibilidade de compreender as instruções do protocolo de coleta. A exclusão não gera qualquer prejuízo ao indivíduo e nenhum registro será mantido a seu respeito.

14. Riscos e benefícios envolvidos na execução da pesquisa

Gradação do risco. Risco da pesquisa é a possibilidade de danos à dimensão física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual do ser humano, em qualquer etapa da pesquisa e dela decorrente, conforme o item II.22 da Resolução CNS nº 466/2012 e o art. 2º, XXV, da Resolução CNS nº 510/2016. Nesta pesquisa o risco é graduado como MÍNIMO, uma vez que não há intervenção ou modificação intencional em variáveis fisiológicas, psicológicas ou sociais dos participantes, não há contato físico com o dispositivo coletor, não há coleta de material biológico, não há aplicação de substâncias e não há registro de imagem, vídeo ou voz. Os equipamentos são homologados pela Anatel e operam em regime de radiação restrita, nos termos da Resolução Anatel nº 680/2017, de modo que a exposição eletromagnética é equivalente à do uso doméstico cotidiano de uma rede Wi-Fi.

Riscos previstos e medidas de minimização:

Risco previsto	Medida de minimização e de proteção
Tomar o tempo do participante durante o registro das informações e a coleta.	O protocolo foi desenhado para durar de 1 a 2 minutos, em encontro único, agendado em horário de conveniência do participante.
Cansaço ou aborrecimento durante a coleta.	A permanência parado limita-se a cerca de 10 segundos por mão; é oferecida a alternativa de realizar o procedimento sentado; o participante pode interromper a qualquer momento.
Constrangimento ao se expor durante a realização da coleta.	A coleta é individual, em sala reservada, com apenas um participante por vez, sem a presença de colegas; nenhum participante é abordado diante da turma.
Medo ou vergonha, especialmente entre crianças e adolescentes.	É utilizada linguagem compatível com a faixa etária e a escolaridade, com explicação prévia do experimento e esclarecimento de todas as dúvidas; a coleta de dados em menores de idade ocorre com a presença de dois membros da equipe de pesquisa e com a faculdade de acompanhamento pelo responsável legal; ao primeiro sinal de desconforto, ainda que não verbalizado, a coleta é encerrada.
Quebra de sigilo dos dados, ainda que involuntária e não intencional.	Os termos assinados são guardados fisicamente separados dos dados de sinal, em armário com chave e em estação

	criptografada, dentro de laboratório com acesso controlado por biometria; não existe lista, dicionário ou chave que relacione nome e identificador; a base é anonimizada na origem e submetida a verificação de unicidade de combinações antes de qualquer compartilhamento.
Reidentificação por combinação de quase identificadores em ambientes com poucos participantes.	As faixas de peso e altura são mantidas em intervalos amplos, o campo de ambiente é registrado de forma genérica, sem indicação de turma, série ou data, e a base não é divulgada de forma aberta.
Sensação de obrigação de participar entre responsáveis legais que integram a comunidade do ITA, em razão de relação funcional ou hierárquica.	O convite é impessoal, feito por cartaz, cabendo ao próprio responsável procurar a equipe; nenhum chefe, comandante ou superior participa da divulgação ou toma conhecimento de quem aderiu; não se registra vínculo, cargo, posto ou graduação; a recusa não é comunicada a ninguém e não gera qualquer consequência.

Cuidados assegurados em caso de dano. O participante de pesquisa receberá, sob responsabilidade dos pesquisadores, assistência integral e imediata, de forma gratuita e pelo tempo que for necessário, em caso de danos decorrentes da pesquisa, diretos ou indiretos, imediatos ou tardios. É assegurado o direito à indenização, inclusive pelas vias judiciais, nos termos dos artigos 927 a 954 do Código Civil e dos itens IV.3.h, IV.4.c e V.7 da Resolução CNS nº 466/2012. É garantido o ressarcimento de despesas de transporte e alimentação do participante e de seu acompanhante, ainda que não previstas inicialmente.

Benefícios. Não haverá benefício direto ao participante de pesquisa, informação que consta de forma explícita dos termos de consentimento e de assentimento. Os benefícios são indiretos e coletivos: produção de conhecimento científico sobre o uso de sinais Wi-Fi como fator adicional de verificação de identidade e de idade; constituição de base de dados anonimizada inédita, útil a pesquisas futuras em segurança cibernética; contribuição para o desenvolvimento de mecanismos de proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais; fortalecimento de programas de pós-graduação stricto sensu em Computação; ampliação da produção científica nacional na área; e estímulo à mentalidade de segurança cibernética. Os benefícios não são supervalorizados e não constituem incentivo à participação.

15. Critérios de encerramento ou suspensão da pesquisa

A coleta será imediatamente interrompida, em relação ao participante, sempre que houver manifestação de desistência, desconforto, medo ou constrangimento, ainda que não verbalizada, e os dados eventualmente já registrados naquele encontro serão descartados.

A pesquisa como um todo será suspensa, e o fato comunicado ao CEP/IFSP em até 5 dias úteis, nas seguintes hipóteses: (i) ocorrência de incidente de segurança que comprometa o sigilo dos dados ou dos termos assinados; (ii) constatação de que a anonimização adotada é reversível por meios técnicos razoáveis; (iii) evento adverso não previsto envolvendo qualquer participante; (iv) perda das condições de infraestrutura ou da anuência de algum local de coleta; ou (v) determinação do próprio Sistema CEP/CONEP. A retomada dependerá de nova manifestação do CEP/IFSP.

A pesquisa será encerrada antecipadamente caso se conclua, na análise preliminar, que a hipótese é refutada de forma inequívoca, situação em que o relatório final será apresentado

ao CEP/IFSP com a devida justificativa. Ao término, será apresentado relatório final ao Sistema CEP/CONEP por meio da Plataforma Brasil.

16. Resultados do estudo

O pesquisador responsável garante que os resultados do estudo, favoráveis ou não, serão divulgados aos participantes de pesquisa e às instituições onde os dados foram obtidos, em linguagem acessível e em formato adequado a cada público. A devolutiva será realizada por meio de: (i) relatório técnico resumido entregue à chefia da Divisão de Engenharia Eletrônica e Computação do ITA; (ii) apresentação dos resultados no ITA, aberta aos participantes e aos seus responsáveis legais, com linguagem adaptada a crianças e adolescentes; e (iii) página pública na internet com o resumo dos resultados, cujo endereço constará dos termos de consentimento e de assentimento (<https://github.com/c2dc/wifi-csi-age>). Qualquer participante poderá, ainda, solicitar os resultados diretamente ao pesquisador responsável pelos contatos indicados nos termos.

17. Divulgação dos resultados

O pesquisador responsável garante o encaminhamento dos resultados da pesquisa para publicação em periódicos científicos e conferências nacionais e internacionais de relevância na área, com os devidos créditos a todos os autores, independentemente de os resultados confirmarem ou refutarem a hipótese investigada. Não há previsão de patenteamento decorrente desta pesquisa e, portanto, não há qualquer postergação da divulgação dos resultados a ser notificada ao Sistema CEP/CONEP.

18. Equipe de pesquisa

Prof. Dr. Lourenço Alves Pereira Júnior. *Pesquisador coordenador da pesquisa.* Doutor em Ciências de Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo desde 2016 e Bacharel em Ciência da Computação pela Universidade de Alfenas (2006). Atualmente é professor no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, na área de Sistemas de Computação. Seus interesses de pesquisa incluem Segurança Cibernética, Redes de Computadores e Internet das Coisas. É coordenador do Laboratório de Comando, Controle e Defesa Cibernética e está estruturando o Núcleo de Pesquisa em Defesa Cibernética no ITA. Participa como membro de comitê de programa em congressos nacionais e internacionais e atua como revisor em periódicos da área.

Giolião de Oliveira Braga. *Pesquisador responsável pelo controle dos dados e pela criação e alimentação do banco de dados.* Mestrando no curso de Comando e Controle e Defesa Cibernética do Programa de Pós-Graduação em Aplicações Operacionais do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Bacharel em Ciências Navais em 2018, com habilitação em Sistema de Armas. Oficial da Marinha do Brasil, no posto de Capitão-Tenente. Sua proficiência técnica abrange eletrônica SMD, microcomputadores, redes, linguagem de programação Python, sistemas de comando e controle e radares.

Rafael Pimenta de Mattos Paixão. *Pesquisador responsável pelo processamento do sinal coletado e pelo setup de coleta.* Graduando em Engenharia Eletrônica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, bolsista de Iniciação Científica ITA/ITAEx/Nu Pagamentos S.A.

Pedro Henrique dos Santos Rocha. *Pesquisador responsável pelo processamento do sinal coletado e pelo setup de coleta.* Graduando em Engenharia Física pela Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo. Realizou Iniciação Científica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, com bolsa do CNPq, atuando na implementação de sistema VXI e chaveamento coaxial para caracterização eletromagnética de materiais avançados, com ênfase em aplicações de RF e micro-ondas. Possui experiência com programação científica em Python, automação de medições experimentais, análise e visualização de dados.

Todos os integrantes da equipe estão cadastrados na Plataforma Brasil e vinculados a este protocolo, conforme exigido na etapa 1 do cadastro do projeto. Nenhum integrante da equipe tem idade inferior a 18 anos. A postagem dos documentos do protocolo é realizada por pesquisador graduado.

19. Referências bibliográficas

- [1] Machine learning, artificial intelligence, and chemistry: How smart algorithms are reshaping simulation and the laboratory - Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Venn-Diagram-relationship-between-artificial-intelligence-machine-learning-and-deep_fig2_363930739. Acesso em: 26 mar. 2026.
- [2] G1. Fiscalização apreende 116 dedos de silicone em local de prova prática na Zona Leste de SP. G1 São Paulo, 21 jun. 2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2024/06/21/fiscalizacao-apreende-116-dedos-de-silicone-em-local-de-prova-pratica-de-direcao-na-zona-leste-de-sp.ghtml>. Acesso em: 8 jan. 2026.
- [3] CONGRESSO EM FOCO. PF investiga fraudes em contas vinculadas à plataforma gov.br. Congresso em Foco, 13 maio 2025. Disponível em: <https://www.congressoemfoco.com.br/noticia/108472/pf-investiga-fraudes-em-contas-vinculadas-a-plataforma-gov-br>. Acesso em: 8 jan. 2026.
- [4] CHAOS COMPUTER CLUB. Chaos Computer Clubs breaks iris recognition system of the Samsung Galaxy S8. CCC Updates, 22 maio 2017. Disponível em: <https://www.ccc.de/en/updates/2017/iriden>. Acesso em: 8 jan. 2026.
- [5] CYFOR. Cybercriminals Clone Voice of Company Director In \$35 Million Bank Heist. Cyfor Blog, 18 out. 2021. Disponível em: <https://cyfor.co.uk/cybercriminals-clone-voice-of-company-director-in-35-million-bank-heist/>. Acesso em: 8 jan. 2026.
- [6] ALMEIDA, F. et al. Wi-fi sensing e csi aplicados à cibersegurança: Fundamentos, aplicações e prática. In: MINICURSOS DO XXV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE CIBERSEGURANÇA. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2025. Disponível em: <https://books-sol.sbc.org.br/index.php/sbc/catalog/book/178>. Acesso em: 29 jan. 2026.
- [7] H. Li, X. He, X. Chen, Y. Fang, and Q. Fang, "Wi-motion: A robust human activity recognition using wifi signals," IEEE Access, vol. 7, pp. 153 287–153 299, 2019.
- [8] LI, Xin et al. UWB-Fi: Pushing Wi-Fi towards Ultra-wideband for Fine-Granularity Sensing. In: ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON MOBILE SYSTEMS, APPLICATIONS AND SERVICES, 22., 2024, Tokyo, Japan. Proceedings [...]. New York: ACM, 2024. p. 1–14. DOI: 10.1145/3643832.3661889. Disponível em: doi.org. Acesso em: 26 jun. 2026.
- [9] N. Damodaran, E. Haruni, M. Kokhkhrova, and J. Schäfer, "Device free human activity and fall recognition using WiFi channel state information (CSI)," CCF Transactions on Pervasive Computing and Interaction, vol. 2, no. 1, pp. 1–17, 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s42486-020-00027-1>.

- [10] Z. Yang, Z. Zhou, and Y. Liu, "From rssi to csi: Indoor localization via channel response," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 46, no. 2, pp. 1–32, 2013.
- [11] J. Liu, H. Liu, Y. Chen, Y. Wang, and C. Wang, "Wireless sensing for human activity: A survey," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 3, pp. 1629–1645, 2019.
- [12] J. Xiao, Z. Zhou, Y. Yi, and L. M. Ni, "A survey on wireless indoor localization from the device perspective," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 49, no. 2, pp. 1–31, 2016.
- [13] S. Yousefi, H. Narui, S. Dayal, S. Ermon, and S. Valaee, "A survey on behavior recognition using wifi channel state information," *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 10, pp. 98–104, 2017.
- [14] S. Lee, Y. D. Park, Y. J. Suh, and S. Jeon, "Design and implementation of monitoring system for breathing and heart rate pattern using WiFi signals," *CCNC 2018 - 2018 15th IEEE Annual Consumer Communications and Networking Conference*, vol. 2018-January, pp. 1–7, 2018.
- [15] A. Uchiyama, S. Saruwatari, T. Maekawa, K. Ohara, and T. Higashino, "Context recognition by wireless sensing: A comprehensive survey," *Journal of Information Processing*, vol. 29, pp. 46–57, 2021.
- [16] Z. Wang, K. Jiang, Y. Hou, W. Dou, C. Zhang, Z. Huang, and Y. Guo, "A survey on human behavior recognition using channel state information," *Ieee Access*, vol. 7, 2019.
- [17] Y. Ma, G. Zhou, and S. Wang, "WiFi sensing with channel state information: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 52, no. 3, 2019.
- [18] B. Tan, Q. Chen, K. Chetty, K. Woodbridge, W. Li, and R. Piechocki, "Exploiting wifi channel state information for residential healthcare informatics," *IEEE Communications Magazine*, vol. 56, no. 5, pp. 130–137, 2018.
- [19] A. Sharma, J. Li, D. Mishra, G. Batista, and A. Seneviratne, "Passive wifi csi sensing based machine learning framework for covid-safe occupancy monitoring," in *2021 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*. IEEE, 2021, pp. 1–6.
- [20] H. Li, X. He, X. Chen, Y. Fang, and Q. Fang, "Wi-motion: A robust human activity recognition using wifi signals," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 153 287–153 299, 2019.
- [21] M. Zhao, F. Adib, and D. Katabi, "Emotion recognition using wireless signals," *Communications of the ACM*, vol. 61, no. 9, pp. 91–100, 2018.
- [22] S. F. Khan, "Health care monitoring system in Internet of Things (IoT) by using RFID," in *2017 6th International Conference on Industrial Technology and Management (ICITM)*, vol. 7, no. 6. IEEE, mar 2017, pp. 198–204. [Online]. Available: <http://ieeexplore.ieee.org/document/7917920/>
- [23] Y. Gu, T. Liu, J. Li, F. Ren, Z. Liu, X. Wang, and P. Li, "Emosense: Datadriven emotion sensing via off-the-shelf wifi devices," in *2018 IEEE International Conference on Communications (ICC)*. IEEE, 2018, pp. 1–6.
- [24] Y. Gu, J. Zhan, Y. Ji, J. Li, F. Ren, and S. Gao, "MoSense: An RFBased Motion Detection System via Off-the-Shelf WiFi Devices," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 4, no. 6, pp. 2326–2341, 2017.
- [25] CASCIO, Marco et al. A benchmark dataset for radio signal image-based person re-identification. *Scientific Data*, v. 12, n. 1, art. 1522, 2025. DOI: 10.1038/s41597-025-05804-0. Disponível em: doi.org. Acesso em: 26 mar. 2026.
- [26] MILLER & ZOIS, LLC. Children and Online Use of Parents' Credit Cards. Maryland Child Safety Law Blog, 2025. Disponível em: <https://childsafety.marylandinjurylawyer.net/online-child-safety/children-and-online-use-of-parents-credit-cards/>. Acesso em: 17 mar. 2026.
- [27] SORAIA, Jasmins. Children are drawing moustaches on their faces to fool online age checks – and it's working. *Euronews Next*, 4 maio 2026. Disponível em: <https://www.euronews.com/next/2026/05/04/children-are-drawing-moustaches-on-their-faces-to-fool-online-age-checks-and-its-working>. Acesso em: 18 jun. 2026.

- [28] XIE, Yucheng et al. mmPalm: Unlocking Ubiquitous User Authentication through Palm Recognition with mmWave Signals. In: IEEE CONFERENCE ON COMMUNICATIONS AND NETWORK SECURITY (CNS), 2024., Taipei, Taiwan. Proceedings [...]. Piscataway: IEEE, 2024. p. 1-9. DOI: doi.org.
- [29] GONG, Liangyi et al. Device-free near-field human sensing using WiFi signals. Personal and Ubiquitous Computing, [s. l.], v. 26, n. 3, p. 461–474, jun. 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00779-020-01385-4>. Acesso em: 20 fev. 2026.
- [30] Lei nº 15.211, de 17 de setembro de 2025. Dispõe sobre a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Brasília, DF: Presidência da República, 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15211.htm. Acesso em: 28 jun. 2026.
- [31] CARDEAL, Beatriz. ONU quer que empresas de tecnologia protejam crianças online. ONU News, 8 jun. 2026. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2026/06/1853334>. Acesso em: 28 jun. 2026.
- [32] BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Brasília, DF: Presidência da República, [2018]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 28 mai. 2026.
- [33] BRASIL. [Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990]. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1990]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 28 jun. 2026.
- [34] SEEMOO-LAB. nexmon_csi: Channel State Information, GitHub, 2025, disponível em: https://github.com/seemoo-lab/nexmon_csi
- [35] ESPRESSIF SYSTEMS. esp-csi: Applications based on Wi-Fi CSI, GitHub, 2026, disponível em: <https://github.com/espressif/esp-csi>.
- [36] WANG, Wei; LIU, Alex X.; SHAHZAD, Muhammad. Gait recognition using wifi signals. In: ACM INTERNATIONAL JOINT CONFERENCE ON PERVASIVE AND UBIQUITOUS COMPUTING, 2016, Heidelberg. Proceedings [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2016. p. 363–373. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/2971648.2971670>. Acesso em: 26 fev. 2026.
- [37] EBERZ, Simon et al. Evaluating Behavioral Biometrics for Continuous Authentication: Challenges and Metrics. In: ACM ON ASIA CONFERENCE ON COMPUTER AND COMMUNICATIONS SECURITY, 2017, Abu Dhabi. Proceedings [...]. New York: Association for Computing Machinery, 2017. p. 386–399. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3052973.3053032>. Acesso em: 28 fev. 2026.
- [38] KAYANO, Keita et al. Experimental Evaluation of Long-Term Concept Drift and Its Mitigation in WiFi CSI Sensing. In: IEEE CONSUMER COMMUNICATIONS & NETWORKING CONFERENCE, 22., 2025, Las Vegas. Proceedings [...]. Piscataway: IEEE, 2025. p. 1–2. Disponível em: doi.org. Acesso em: 27 fev. 2026.
- [39] MENG, Xuanqi et al. Secur-Fi: A Secure Wireless Sensing System Based on Commercial Wi-Fi Devices. In: IEEE CONFERENCE ON COMPUTER COMMUNICATIONS, 2023, New York. Proceedings [...]. Piscataway: IEEE, 2023. p. 1–10. Disponível em: doi.org. Acesso em: 17 fev. 2026.

Nota: a Resolução Anatel nº 680, de 27 de junho de 2017, referida no corpo do texto, está disponível em: <https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2017/936-resolucao-680>.